DIGITAL TWIN · EXPLODED VIEW

MOTOMAN-MPX3500

六轴防爆喷涂机器人 · 使用说明书（示例）

适用机型	MPX3500（地面 / 壁挂 / 倒吊）
控制柜	DX200 for painting
负载 / 臂展	15 kg（U 轴合计 25 kg）/ 2,700 mm
文档编号	DT-MPX-2026-01

本手册用于演示「零件 → 说明书页码」的联动：点击 3D 视图中的零件，可跳转到对应章节。

01 安全须知

喷涂机器人工作在易燃易爆环境中，任何维修作业前必须完成以下确认：切断动力电源并挂牌上锁；确认喷涂房通风运行、溶剂蒸气浓度低于爆炸下限的 25%；确认防爆腔内正压吹扫已停止且压力归零。

1.1 静电安全

机器人本体、工件输送链、雾化器供漆系统必须共用同一接地点，接地电阻小于 4 Ω，并每周实测记录。任何一次接地不良都可能在高电压下积累电荷并产生放电火花。

1.2 防爆腔与正压

J1 – J3 轴内部为防爆腔体，运行时须持续通入洁净压缩空气维持正压（0.05 – 0.1 MPa）。压力开关失压时系统应立即停止喷涂并输出报警，禁止旁路该联锁。

1.3 作业许可

进入喷涂房作业需两人以上，一人监护；使用防静电服与导电鞋；禁止携带手机、打火机等非防爆物品。

02 技术规格

控制轴数	6 轴（垂直多关节）
负载	15 kg（U 轴合计 25 kg）
最大臂展	2,700 mm
重复定位精度	±0.15 mm（ISO 9283）
本体质量	约 590 kg
防护等级	IP54
中空手腕内径	□70 mm
安装方式	地面 / 壁挂 / 倒吊 / 支架
防爆认证	TIIS（日）/ FM（北美）/ ATEX（欧）/ KCs（韩）
环境温度	0－40 ℃（喷涂房内）

2.1 各轴运动范围

S 轴（J1）	□150° ~ +150°，最大 100 °/s
L 轴（J2）	□65° ~ +140°，最大 100 °/s
U 轴（J3）	□65° ~ +90°，最大 110 °/s
R 轴（J4）	±720°，最大 300 °/s，允许力矩 93.2 N·m
B 轴（J5）	±720°，最大 360 °/s，允许力矩 58.8 N·m
T 轴（J6）	±720°，最大 360 °/s，允许力矩 19.6 N·m

03 安装与找平

底座安装面平面度须优于 2 mm/m，地脚螺栓按对角顺序分三次逐步拧紧至规定扭矩。壁挂或倒吊安装时，必须更换随机附带的加强紧固件，并重新标定各轴零位。

3.1 安装步骤

① 清理安装面并复核水平；② 吊装本体（吊点见图示），缓慢落位；③ 预紧地脚螺栓至 30% 扭矩；④ 精调水平后按 60%、100% 复紧；⑤ 连接接地编织带并实测电阻；⑥ 接入动力与信号线缆，确认防爆接头密封圈完好。

3.2 线缆与管路

动力电缆、编码器线、漆管与成型空气管均从底座后方进入，经内部走线腔到达腕部。安装时须保证线缆弯曲半径不小于 6 倍外径，严禁强行拉扯。

3.3 首次上电检查

上电前确认急停回路、安全门、正压吹扫压力开关均正常；上电后先以 10% 速度单轴点动，确认无异响与干涉后再进行联动。

04 轴与限位说明

各轴均设有机械限位与软件限位双重保护。软件限位由控制柜参数设定，调整前必须确认工具与工件不干涉；机械限位由缓冲块与挡块组成，出现撞击后须检查减速机背隙。

S 轴	回转座 + RV 减速机，承担整机回转
L 轴	大臂 + 平衡气缸，承担重力矩平衡
U 轴	小臂，决定喷距粗调
R/B/T 轴	中空手腕，□70 mm 内孔走漆管与气管
制动	各轴失电抱闸，断电后需支撑或锁定

4.1 背隙检查

在腕部安装百分表，沿切向施加 ±5% 额定力矩，读数差值即为背隙。S/L 轴背隙超过 3 arcmin 时应安排减速机更换。

4.2 平衡气缸

气压不足会导致 L 轴过载报警或溜车。每 1,000 h 检查预充压力，每 3 年更换气缸密封件。

05 维护周期

每日	检查正压吹扫压力、接地电阻指示、漆管外观
每周	实测接地电阻（< 4 Ω）、清洁示教器与线缆
每月	检查各轴异响与背隙、紧固件扭矩抽检
每 1,000 h	平衡气缸压力检查、减速机温度记录
每 5,000 h	更换腕部走线管束、检查防爆接头密封
每 20,000 h	RV 减速机换脂、整机精度复校

5.1 记录要求

所有维护动作须填写《喷涂机器人点检表》，包含日期、执行人、实测数据与异常描述。数据保存不少于 3 年，以便追溯漆膜缺陷。

06 常见故障

AL-4107	正压吹扫压力低 → 检查气源、过滤器、压力开关
AL-4210	J2 轴过载 → 检查平衡气缸压力与负载
AL-4302	编码器通信异常 → 检查线缆与接头，确认屏蔽层接地
AL-4415	防爆腔温度高 → 检查吹扫流量与环境温度
AL-4501	安全回路断开 → 复位急停，检查安全门与联锁

出现上述报警时，先记录报警代码与发生时的姿态、程序段号，再按手册排查。禁止在未查明原因前反复复位运行。